INFO TEKNIK
Volume 27 No. 1 Juli 2026 (11-26)

IMPLEMENTASI *CLOUD COMPUTING* MENGGUNAKAN AWS *ELASTIC CLOUD COMPUTE* UNTUK PEMETAAN TEMPAT WISATA

Sukron Hadi Maulana, Tomi Tri Sujaka, dan Muhammad Azwar
Program Studi Ilmu Komputer, Fakultas Teknik, Universitas Bumigora Bumigora
E-mail : syukronmaulana15@gmail.com; tomitrisujaka@gmail.com; muhammad.azwar@gmail.com

ABSTRACT

Lombok Island is one of Indonesia's leading tourist destinations. West Lombok offers numerous natural attractions, including beaches, rivers, waterfalls, and more, for tourists to choose from. However, tourists often search for information about a destination online using smartphones. Search engines like Google Maps only display the location without providing a description or explanation of the tourist attraction's history. Therefore, this study will discuss the development of a tourism mapping website using cloud computing, utilizing Amazon Web Services. Some of the services used include Elastic Compute Cloud (EC2) as a web server, S3 Bucket as data storage, IAM Users as service access and security, and Relational Database Service (RDS) as the database system. The website will be developed using the Software Development Life Cycle (SDLC) methodology, which includes analysis, design, implementation, testing, and maintenance to ensure a structured and reliable system. An additional layer of security, the Snort Intrusion Detection System (IDS), will be implemented to detect potential attacks and track suspicious activity. So, this website is expected to be able to provide more interactive information in a safe and stable manner.

Keywords : *AWS, Cloud Computing, EC2, S3 Bucket, SDLC*

1. PENDAHULUAN

Pulau Lombok adalah salah satu destinasi wisata di Indonesia yang memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan. Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pulau Lombok memiliki beragam objek wisata potensial, seperti wisata pantai, air terjun, pegunungan, kuliner, budaya, religi, dan sebagainya.(Subki, Imran, and Erniwati 2021) Secara umum, para pengunjung tempat wisata sering mencari informasi tersebut melalui internet menggunakan perangkat smartphone mereka.

Tujuan utama dari penelitian ini ialah pemanfaatan layanan AWS EC2 dan S3 Bucket untuk pemetaan wisata berupa situs web, dengan fokus utama pada server web untuk mengelola kapasitas sesuai dengan tingkat kunjungan, juga berkontribusi pada pengurangan risiko kehilangan data, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keamanan informasi di situs web. Pada kenyataannya, untuk membangun situs web yang berkinerja baik dan konsisten, diperlukan infrastruktur untuk menunjangnya. Infrastruktur yang diperlukan adalah teknologi cloud computing. Cloud computing merujuk pada teknologi tersebut yang sifat komputasinya dibuat di internet, dengan cara internet sebagai terminal

principal server yang mengelola data pengguna dan aplikasi lain, yang dapat diakes di mana saja dengan kondisi harus terhubung ke internet.(Harimurti and Udariansyah 2023)

Amazon Web Service adalah salah satu perusahaan besar yang memberikan layanan cloud computing. Pada AWS banyak layanan yang dapat kita pergunakan, namun penelitian ini akan menggunakan beberapa layanan yaitu Amazon Elastic cloud compute dan amazon S3 Bucket untuk membangun website, juga Amazon IAM User sebagai keamanan website sedangkan Relational Database Service sebagai database website. Amazon Elastic cloud compute adalah layanan web untuk mengamankan kapasitas komputasi dan bisa kita sesuaikan beberapa kapasitas didalam cloud. Amazon EC2 menawarkan pemilihan modul yang mendukung membangun hingga mengoperasikan hampir seluruh jenis aplikasi.(Syahrul Mubarok and Izman Herdiansyah 2023) S3 Bucket adalah layanan untuk pengelolaan dari developer aplikasi maupun dari bisnis, menyusun, dan menyajikan data dalam jumlah tak terbatas.(Harimurti and Udariansyah 2023) IAM user adalah layanan web yang membantu mengamankan pengontrol akses ke sumber daya AWS.(Gemawaty and Yuliani 2024) Terakhir, RDS adalahi layanan database SQL yang sepenuhnya dimanfaatkan yang memproduksi kinerja tumpuan tanpa masalah.(Ashshofa Walmarwah, Lubis, and Wahyuni 2024)

Rumusan masalah pada penelitian ini ialah bagaimana cara merancang dan menerapkan teknologi cloud computing menggunakan layanan AWS EC2, S3 Bucket dan Relational Database Service (RDS) untuk pemetaan lokasi wisata, sehingga memungkinkan akses informasi tentang lokasi tersebut kapan saja dan di mana saja, Serta menerapkan IDS security untuk keamanan data website

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian sebelumnya oleh (Nugraha et al. 2020) yang membahas tentang perancangan desain peta online merupakan salah satu bentuk visualisasi peta agar mudah diakses oleh masyarakat umum. Aplikasi peta online wisata pantai berbasis web menyajikan informasi pantai yang lebih kompleks baik secara deskriptif maupun spasial (peta) yang perancangannya secara konseptual menggunakan Diagram E-R (Entity-Relationship) dan uji kelayakan (usability). Selanjutnya dari (Sofjan, Julianti, and Maulana 2020) yang membahas tentang membangun sistem informasi geografis pariwisata dalam bentuk peta digital yang dapat memberikan informasi lengkap kepada wisatawan dengan menggunakan Google Maps sebagai tampilan utama peta. Penelitian selanjutnya dari (Permadi and Arwani 2020) yang membahas tentang aplikasi ujian online yang memanfaatkan service

dari Amazon Web Service sebagai server dan penyimpanan. Dengan memafaatkan Ec2 dan Rds Database AWS diharapkan aplikasi ujian online dapat diakses secara online dan dapat diakses oleh orang banyak. Selanjutnya dari (Harimurti and Udariansyah 2023) yang membahas tentang Peran Elastic Compute Cloud (EC2) dan layanan Simple Storage Service (S3) dalam blog post dengan menggunakan metode Software Development Life Cycle (SDLC). Selanjutnya dari (Wahyudin 2023) membahas tentang pengimplementasian teknologi cloud computing melalui layanan AWS Lightsail dan S3 Bucket dalam pembuatan Website sekolah dengan fokus pada peningkatan keamanan data, percepatan akses Website, dan pengurangan biaya pengelolaan server. Terakhir penelitian dari (Fachri and Harahap 2020) membahas penanggulangan gangguan serta pemulihan sistem atau layanan jaringan dan komputer dengan menggunakan IDS security.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada penggunaan teknologi cloud computing dengan layanan AWS sebagai pembeda utama, yang memberikan fleksibilitas dan skalabilitas lebih baik dalam pengelolaan sumber daya sistem. Selain itu, penelitian ini menggunakan jenis layanan AWS yang berbeda dan berfokus pada pengelolaan server web untuk mengatur kapasitas kunjungan serta mengurangi risiko kehilangan data demi meningkatkan keamanan sistem. Sementara itu, penelitian Barany dkk. berfokus pada aspek keamanan komputer, sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada keamanan dan kestabilan website berbasis cloud.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

   Penulis akan melakukan observasi ke tempat wisata guna mengumpulkan informasi seperti foto, letak lokasi, fasilitas dan informasi informasi lainnya yang dibutuhkan.(Yudistira 2024)

2. Wawancara

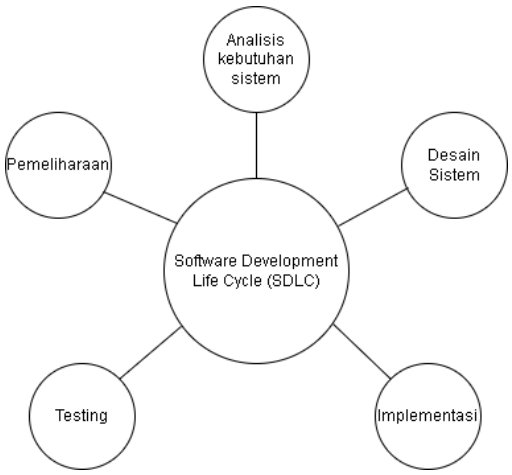
   Wawancara dilakukan penulis kepada narasumber wisatawan dan *Tour Guide* untuk mengetahui seberapa pentingnya informasi wisata ini.(Permata 2024)

3. Kuesioner

   Kuesioner dilakukan dengan memberikan *form* kepada wisatawan dan *Tour Guide* untuk mengetahui bagaimana respon dengan keberadaan situs website ini.

3.2 Metode Pengembangan

Metode pengembang sistem yang digunakan yaitu Software Development Life Cycle (SDLC). Metodologi SDLC (System Development Life Cycle) atau Siklus Hidup Pengembangan Sistem adalah serangkaian tahapan yang digunakan dalam proses pembuatan dan modifikasi sistem, terutama dalam bidang komputer atau sistem informasi. Proses ini mencakup beberapa langkah utama, seperti analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, serta pemeliharaan sistem. Penerapan metodologi SDLC sangat penting dalam pengembangan sistem karena memastikan bahwa sistem yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna, berfungsi secara optimal, dan minim risiko kerusakan. Selain itu, SDLC juga berperan dalam mengidentifikasi serta mengatasi potensi risiko dan masalah yang mungkin muncul selama proses pengembangan.(Harimurti and Udariansyah 2023)



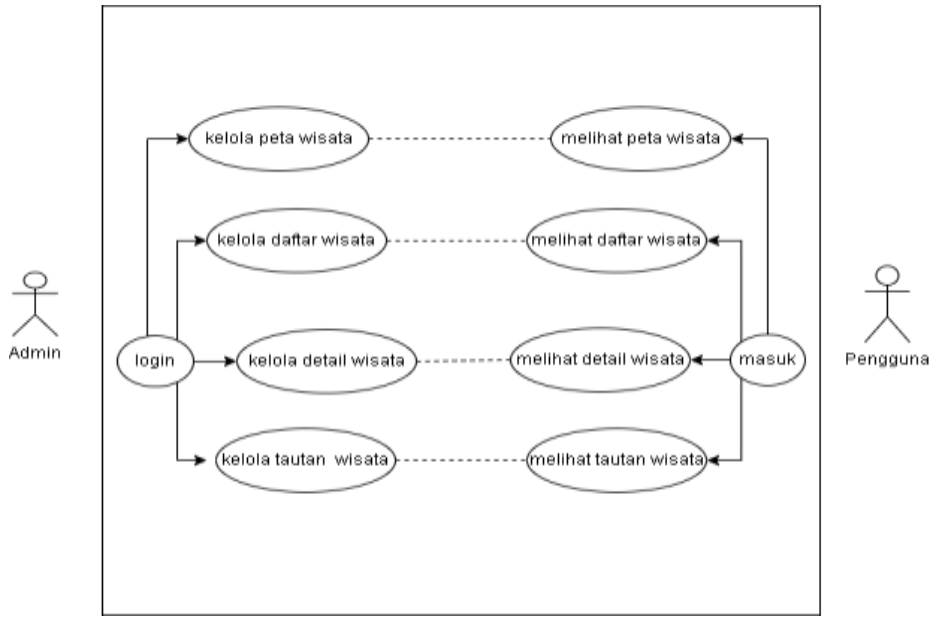
Gambar 3. 1 Software Development Life Cycle (SDLC)

a. Analisis kebutuhan sistem

Langkah awal dalam proses implementasi sistem adalah analisis kebutuhan. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem yang akan diterapkan di AWS dapat memenuhi persyaratan layanan yang diperlukan. Dalam tahap ini, dilakukan identifikasi terhadap semua layanan yang dibutuhkan, seperti EC2 dan S3, agar sistem dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan.

b. Desain sistem

Langkah kedua yang krusial dalam pengembangan website pemetaan wisata ini adalah perancangan sistem. Pada tahap ini, dilakukan proses desain yang akan diterapkan pada website. Perancangan sistem ini mencakup berbagai aspek penting yang harus diperhatikan agar website yang dihasilkan mampu memenuhi kebutuhan pengguna secara optimal.



Gambar 3. 2 Usecase Diagram

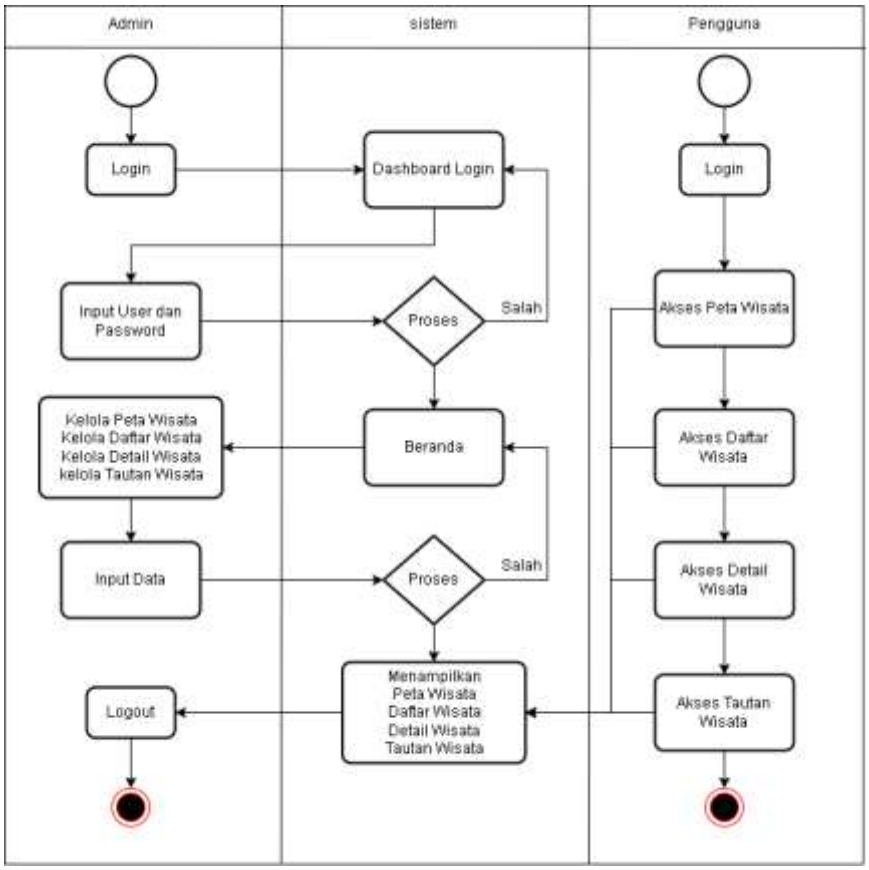
Penjelasan :

Admin :

a) Admin login
b) Admin dapat mengelola peta wisata
c) Admin dapat mengelola daftar wisata
d) Admin dapat mengelola tautan navigasi wisata

Pengguna :

a) Pengguna masuk website
b) Pengguna dapat melihat peta wisata
c) Pengguna dapat melihat daftar wisata
d) Pengguna dapat melihat tautan navigasi wisata



Gambar 3. 3 Activity Diagram

Penjelasan :

Admin :

a. Admin login dengan memasukan nama user dan password jika berhasil akan langsung masuk ke beranda website tapi jika salah maka akan kembali ke dashboard login.
b. Setelah berhasil login admin dapat megelola peta , daftar, detail dan tautan wisata untuk melakukan perubahan jika diperlukan.
c. Admin harus mengelola data sesuai dengan ketentuan sistem jika benar maka akan langsung ditampilkan tapi jika salah maka akan kembali ke menu beranda untuk pengisian data ulang.
d. Admin logout

Pengguna :

a. Pengguna login tanpa menggunakan nama user dan password
b. Pengguna langsung bisa mengakses peta wisata untuk melihat lokasi wisata
c. Pengguna bisa mengakses daftar wisata untuk melihat wisata apa saja yang tersedia di website

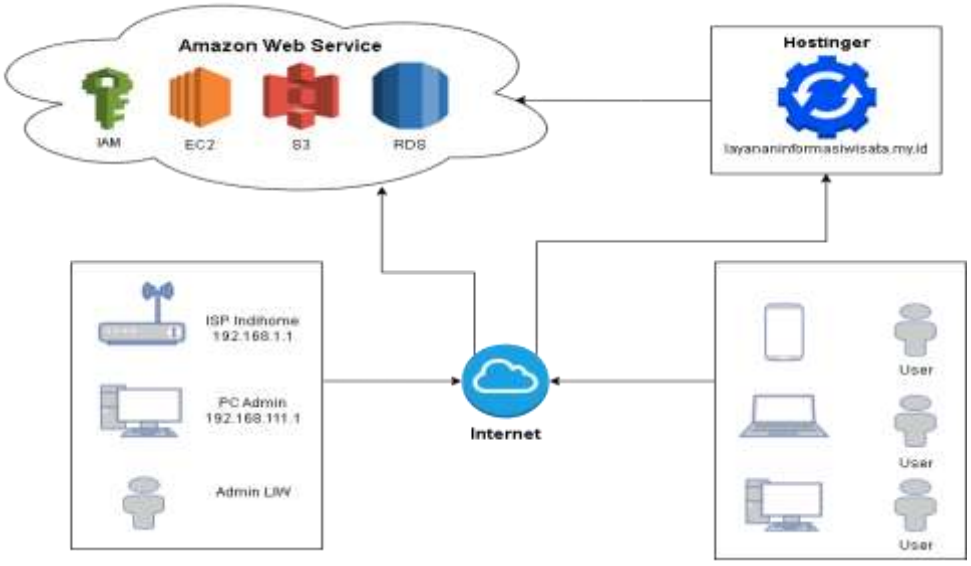
d. Pengguna bisa mengakses detail wisata untuk melihat sejarah singkat dan gambar pendukung wisata
e. Pengguna dapat mengakses tautan wisata untuk dibagikan ataupun disimpan sendiri.

Dalam desain sistem, penulis merancang alamat IP untuk jaringan atau infrastruktur teknologi yang akan dibangun. Perancangan ini mencakup pengelolaan dan penentuan alamat IP yang akan digunakan dalam jaringan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan desain sistem alamat IP.

Tabel 3. 1 Desain IP Sistem

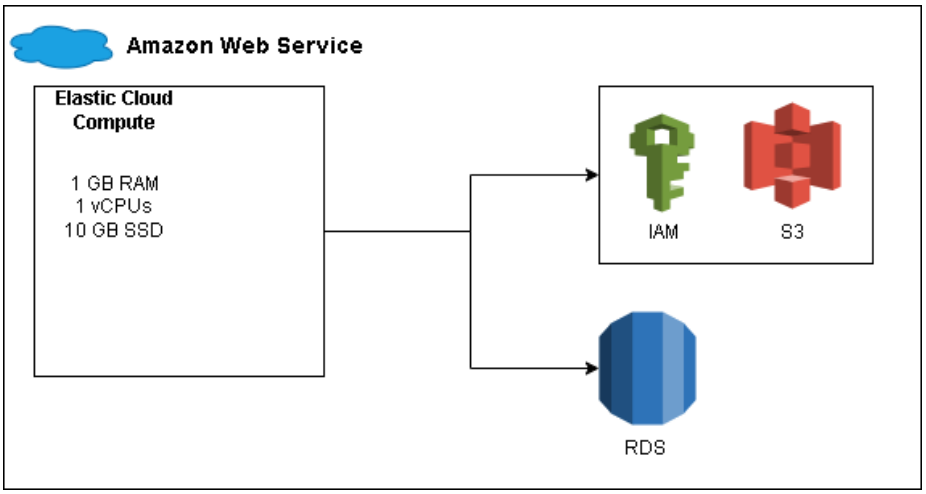
Nama Perangkat	IP Address	Subnet	Keterangan
ISP	192.168.1.1	255.255.255.0	IndiHome
PC/Leptop	192.168.111.1	255.255.255.0	PC Admin
EC2	52.77.24.46	-	Instance EC2

Dalam desain sistem, penulis membuat desain jaringan untuk sistem layanan informasi wisata. Infrastruktur utamanya memanfaatkan Amazon Web Service (AWS), yang terdiri dari IAM untuk mengelola hak akses, EC2 sebagai server aplikasi, S3 untuk penyimpanan data, serta RDS untuk basis data. Di sisi lokal, terdapat admin LIW yang mengakses sistem melalui PC Admin dan terkoneksi ke internet menggunakan ISP IndiHome. Sistem ini juga terhubung dengan layanan Hostinger melalui domain layananinformasiwisata.my.id sebagai media hosting. Pengguna dapat mengakses layanan ini secara online menggunakan berbagai perangkat, mulai dari smartphone, laptop, hingga PC. Dengan rancangan tersebut, admin bisa mengelola aplikasi dan data melalui AWS atau langsung dari domain (memerlukan login admin), sementara masyarakat umum hanya dapat memperoleh informasi wisata dengan mudah melalui domain yang tersedia.



Gambar 3. 4 Desain Jaringan

Dalam desain sistem, penulis membuat desain komputasi awan yang memanfaatkan Amazon Web Service (AWS). Pada rancangan tersebut digunakan Elastic Cloud Compute (EC2) dengan spesifikasi 1 GB RAM, 1 vCPU, dan 10 GB SSD sebagai server utama untuk menjalankan aplikasi. EC2 ini terhubung ke beberapa layanan lain, yaitu IAM untuk mengatur identitas dan izin akses pengguna, S3 sebagai tempat penyimpanan data di cloud, serta RDS yang berfungsi sebagai sistem manajemen basis data. Dengan integrasi tersebut, EC2 berperan sebagai pusat komputasi, sementara S3, RDS, dan IAM mendukung kebutuhan penyimpanan, pengelolaan database, serta keamanan akses sistem.



Gambar 3. 5 Desain Cloud Computing

c. Implementasi

Tahap ini memiliki peran krusial karena menghasilkan master data yang diperlukan untuk menjalankan proses pada website. Dalam proses ini, penting untuk mempertimbangkan aspek-aspek seperti pemilihan pengguna yang akan

berinteraksi langsung dengan sistem serta pemasangan berbagai AWS berupa EC2, S3 Bucket, IAM Users dan RDS

d. Testing

Pada tahap ini yang perlu dilakukan adalah pengujian sistem guna menilai dan mengevaluasi kualitas website yang telah dikembangkan. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem berfungsi dengan baik, bebas dari kesalahan, dan dapat memberikan pengalaman yang optimal bagi pengguna. Disini penulis memanfaatkan 2 metode testing yaitu *Blackbox Testing* dan *Whitebox Testing* agar hasil test dapat lebih baik.

e. Pemeliharaan

Pemeliharaan sistem merupakan tahap terakhir dalam pengembangan situs web. Pada tahap ini, seluruh program ditinjau untuk memastikan bahwa fungsi sistem berjalan sesuai dengan perencanaan. Selain itu, tahap ini juga berfungsi untuk menilai apakah perbaikan yang dilakukan dapat mengatasi kegagalan sistem secara efektif. pada tahap ini juga dilakukannya penginstallan IDS snort untuk pemeliharaannya dan pengujiannya menggunakan tools K6.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

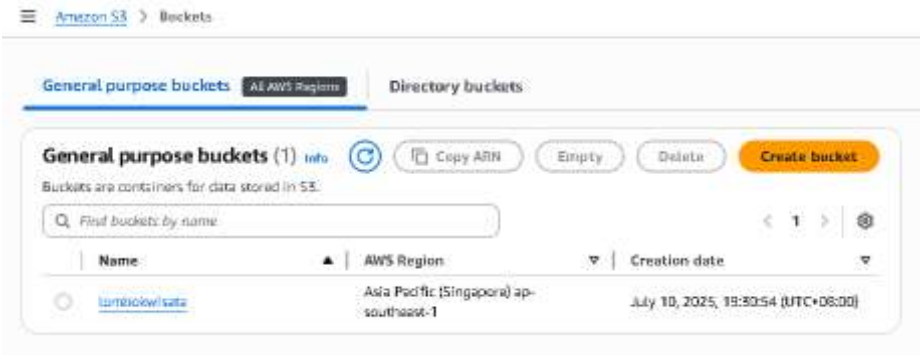
4.1 Hasil Pemasangan EC2



Gambar 4. 1 hasil pemasangan EC2

Pada gambar 4.1 dapat dilihat berhasilnya pembuatan atau pemasangan instansi EC2 pada AWS yang menjadi server utama dalam pembuatan website pemetaan wisata ini.

4.2 Hasil Pemasangan S3 Bucket



Gambar 4. 2 S3 Bucket

Pada gambar 4.2 dapat dilihat hasil dari pembuatan *buckets* pada AWS yang dirancang untuk menyimpan, mengelola, dan mengamankan berbagai jenis file, termasuk gambar, video, dokumen, serta data lainnya dalam skala besar.

4.3 Hasil Pemasangan IAM



Gambar 4. 3 IAM Users

Pada gambar 4.3 dapat dilihat hasil pembuatan IAM Users pada AWS yang berperan penting dalam melindungi data serta sistem informasi di era digital. IAM dirancang untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang telah terverifikasi dan memiliki izin yang tepat yang dapat mengakses aplikasi, sumber daya, dan data sensitif.

4.4 Hasil Pemasangan RDS



Gambar 4. 4 RDS

Pada gambar 4.4 dapat dilihat hasi pembuatan RDS pada AWS yang menyediakan sistem basis data relasional yang siap pakai.

4.5 Hasil Antarmuka



Gambar 4. 5 Antarmuka Website

Pada gambar 4.5 dapat dilihat hasil dari pengimplementasian layanan-layanan AWS yang sudah menampung dari website yang dibuat.

4.6 Hasil Testing (*Blackbox dan Whitebox*)

a. BlackBox Testing

Pengujian ini dilakukan oleh pelaku wisata maupun tour guide yang sempat diwawancarai sebelumnya guna menguji seluruh komponen antarmuka untuk mengetahui apakah semuanya berjalan dengan baik.

Tabel 4. 1 Blackbox

Pengujian	Antarmuka	Keterangan
Home	• Destinasi Populer	Berfungsi
Peta	• Logo peta • Gunakan lokasi saya • Cari lokasi • Lokasi wisata • Reset rute • *Zoom out* • *Zoom in*	Berfungsi
Grafik	• Pop up jumlah wisata	Berfungsi

b. Whitebox Testing

Pengujian ini dilakukan guna mengetahui hasil penelitian dari internal berdasarkan fungsi dan pengalaman pengguna dalam menggunakan website Layanan Informasi Wisata.

Tabel 4. 2 Whitebox Testing

Halaman	Kebutuhan	Pengujian	Hasil	Keterangan
Home	Menampilakan destinasi populer	Percobaan klik pada destinasi bergulir	Menampilkan detail wisata	Sesuai
Detail Wisata	Menampilkan detail wisata dan tautan map	Percobaan klik pada tautan peta dan scroll deskripsi wisata	Menampilkan *pop up* wisata dipeta	Sesuai
Peta	Menampilkan logo-logo wisata	Percobaan klik pada logo wisata	Menampilkan *pop up* wisata dipeta	Sesuai
Pop up	Menampilkan informasi lokasi dan tombol detail wisata	Percobaan klik pada tombol detai wisata	Menampilkan detail wisata	Sesuai
Menu Rute	Menampilkan fitur menggunakan lokasi pengguna atau lokasi lain yang diinginkan	Percobaan klik pada lokasi pengguna dan percobaan mencari lokasi lain	Menampilkan lokasi pengguna dan menampilkan lokasi yang dicari untuk titik awal	Sesuai
Login	Menampilkan halaman login	Percobaan *login* menggunakan *user password* admin	Menampilkan halaman khusus admin	sesuai
Logout	Menampilkan tombol logout	Percobaan klik pada tombol logout	Menampilkan halaman umum	sesuai

4.7 Hasil Pemeliharaan

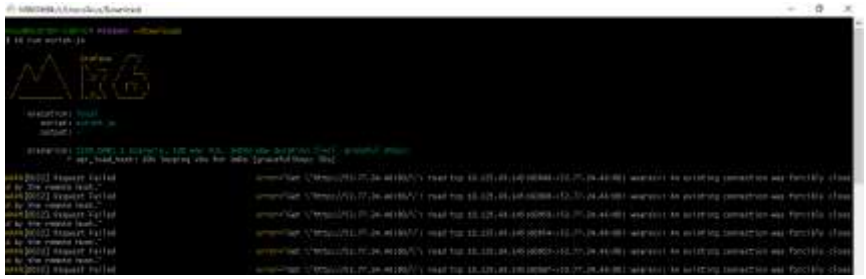
a. IDS Snort



Gambar 4. 6 IDS Snort

Pada gambar 4.6 dapat dilihat hasil penginstallan dari IDS Snort yang berfungsi untuk mendeteksi serangan-serangan yang ditujukan ke server.

b. K6



Gambar 4. 7 Pengujian K6

Pada gambar 4.7 dapat dilihat sedang dilakukannya pengujian uji beban menggunakan K6. Uji beban ini mirip dengan serangan DOS yang meminta banyak request ke server yang diserang.



Gambar 4. 8 Hasil Uji Beban

Pada gambar 4.8 dapat dilihat hasil dari uji beban yang telah dilakukan yang memiliki keterangan waktu, IP penyerang dan IP yang diserang

5. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian tentang implementasi cloud computing pada layanan AWS untuk pemetaan wisata di wilayah Lombok barat, peneliti dapat menyimpulkan bahwa penerapan cloud computing membrikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas layanan dan efisiensi sistem. Penggunaan EC2 sebagai server utama membuat webset dapat berjalan lebih stabil, fleksibel serta mudah menyesuaikan kapasitas sesuai dengan jumlah pengguna. S3 Bucket dimanfaatkan untuk menyimpan data secara aman dan terdistribusi, sehingga akses terhadap informasi wisata menjadi lebih cepat dan andal.

Sementara itu, RDS digunakan untuk mengelola basis data secara terpusat dengan performa tinggi, dukungan backup otomatis, serta keamanan yang lebih terjamin. Layanan IAM juga berperan penting dalam mengatur hak akses pengguna agar sistem tetap terkontrol dan terhindar dari potensi penyalahgunaan. Secara keseluruhan, kombinasi keempat layanan AWS tersebut membuktikan bahwa penerapan cloud computing mampu menciptakan sistem informasi yang aman, stabil, mudah dikelola, dan mendukung peningkatan kualitas layanan website pemetaan wisata.

DAFTAR PUSTAKA

Ashshofa Walmarwah, M. Lintang, Akhyar Lubis, and Sri Wahyuni. 2024. “Implementasi *Cloud Computing* Menggunakan Platform Aws Pada Website Rumah Kue Havivya Medan.” *Tekmapro* 19(1):134–47. doi:10.33005/tekmapro.v19i1.397.

Fachri, Barany, and Fadli Hamdi Harahap. 2020. “Simulasi Penggunaan *Intrusion Detection System* (IDS) Sebagai Keamanan Jaringan Dan Komputer.” *Jurnal Media Informatika Budidarma* 4(2):413. doi:10.30865/mib.v4i2.2037.

Gemawaty, Cut Asiana, and Yuce Yuliani. 2024. “Manajemen Identitas Dan Akses Dalam Keamanan Sistem Informasi (Pendekatan Literature Review).” 4(September):396–403.

Harimurti, Yudha, and Devi Udariansyah. 2023. “Implementasi *Service* EC2 & *S3 Amazon Web Service* Pada *Niche Blog* Menggunakan Metode SDLC.” *Media Online)* 4(2):675–85. doi:10.30865/klik.v4i2.1192.

Nugraha, Arief Laila, Hana Sugiastu Firdaus, Moehammad Awaluddin, and Afriyanto Afriyanto. 2020. “Rancang Bangun Desain Peta Online Kawasan Wisata Pantai Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Elipsoida : Jurnal Geodesi Dan Geomatika* 3(02):106–11. doi:10.14710/elipsoida.2020.9215.

Permadi, Ryan Bayu, and Issa Arwani. 2020. “Implementasi Teknologi AWS Cloud Dalam Pengembangan Aplikasi Ujian Online Berbasis Website Menggunakan *Framework Codeigniter* (Studi Kasus : SMAN 1 Jombang Dan MAN 9 Jombang).” *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi Dan Ilmu Komputer* 4(7):1933–42.

Permata, Dhea. 2024. "Rancang Bangun Aplikasi Sistem Database Material Warehouse Berbasis Web Pt Perta-Samtan Gas Prabumulih." 25(2):161–74.

Sofjan, Mohammad, M. Ramaddan Julianti, and Rifki Maulana. 2020. "Perancangan Sistem Informasi Geografis Pemetaan Lokasi Pariwisata Di Wilayah Kota Bogor Berbasis Web." *Academic Journal of Computer Science Research* 2(2). doi:10.38101/ajcsr.v2i2.287.

Subki, Ahmad, Bahtiar Imran, and Surni Erniwati. 2021. "Pengembangan Sistem Informasi Geografis Berbasis Android Pada Wisata Daerah Lombok, Nusa Tenggara Barat." *Infotek: Jurnal Informatika Dan Teknologi* 4(2):259–69. doi:10.29408/jit.v4i2.3667.

Syahrul Mubarok, Muhammad, and Muhammad Izman Herdiansyah. 2023. "Implementasi *Cloud Computing Amazon Web Services* (AWS) Pada Web Reservasi Kamar Hotel." *Kajian Ilmiah Informatika Dan Komputer* 4(2):698–708. doi:10.30865/klik.v4i2.1212.

Wahyudin. 2023. "Desain Implementasi *Cloud Computing* Dalam Pembuatan Website Sekolah Dengan Menggunakan *Aws Lightsail* Dan *S3 Bucket*."

Yudistira, Ariesman. 2024. "Rancang Bangun Aplikasi Administrasi Pembangunan Infrastruktur Desa Rambang Senuling Berbasis Website." 25(2):147–60.

Halaman ini sengaja dikosongkan